Catalan 数

Catalan 数的计算公式涉及组合计数，它是很多组合问题的数学模型，是一个很常见的数列。

1. 定义

Catalan 数是一个数列，它的一种定义是
$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}, \quad n = 0, 1, 2, \ldots$

列举一部分 Catalan 数：$1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796, \ldots$。Catalan 数的增长速度极快。

Catalan 数有 3 种计算公式。

公式 1：$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1}$。

$\binom{2n}{n}$ 是在 $2n$ 种情况中选 n 个的组合数；$\binom{2n}{n-1}$ 是在 $2n$ 种情况选 $n-1$ 个的组合数。

注意，$\binom{2n}{n-1}$ 和 $\binom{2n}{n+1}$ 等价。公式 1 可以从一个基本模型推导出来：把 n 个 1 和 n 个 0 排成一行，使这一行的任意前 k 个数中 1 的数量总是大于或等于 0 的数量（或者 0 的数量大于或等于 1 的数量，二者等价）。这样的排列有多少个？这样的排列一共有 C_n 个，即 Catalan 数。

公式 2：递推，$C_n = C_0C_{n-1} + C_1C_{n-2} + \cdots + C_{n-2}C_1 + C_{n-1}C_0$
$= \sum C_kC_{n-k}, C_0 = 1$。

公式 3：$C_n = \frac{4n-2}{n+1}C_{n-1}, C_0 = 1$。

从公式 3 可知，当 n 很大时，$C_n/C_{n-1} \approx 4$。所以 Catalan 数的增长是 $O(4^n)$ 的，增长极快。

下面说明这 3 种公式的应用场合。

(1) 公式 2 的应用场合：公式 2 的优点是不用算除法，此时 n 较小，需要输出 Catalan 数的值，如计算 $n \le 500$ 内的 Catalan 数。编程需要二重循环，复杂度为 $O(n^2)$。不过，Catalan 数仍然是一个超级大的数。

(2) 公式 1 和公式 3 的应用场合：n 非常大，不能直接输出 Catalan 数，而是进行取模操作。例如，对第 10 万个 Catalan 数取模，用公式 2 计算就太慢了。用公式 1 和公式 3 更快。不过，公式 1 和公式 3 有大数除法，需要转换为逆元，然后再取模。先预计算 n 的阶乘（计算阶乘的同时对阶乘取模），然后再用公式计算。

2. 应用

用上述公式解释下面几个应用问题，其中，二叉树问题是公式 2 的模型，其他问题是公式 1 的模型。

1) 棋盘问题

一个 n 行 n 列的棋盘，从左下角走到右上角，一直在对角线右下方走，不穿过主对角线，走法有多少种？例如，$n = 4$ 时，有 14 种走法。

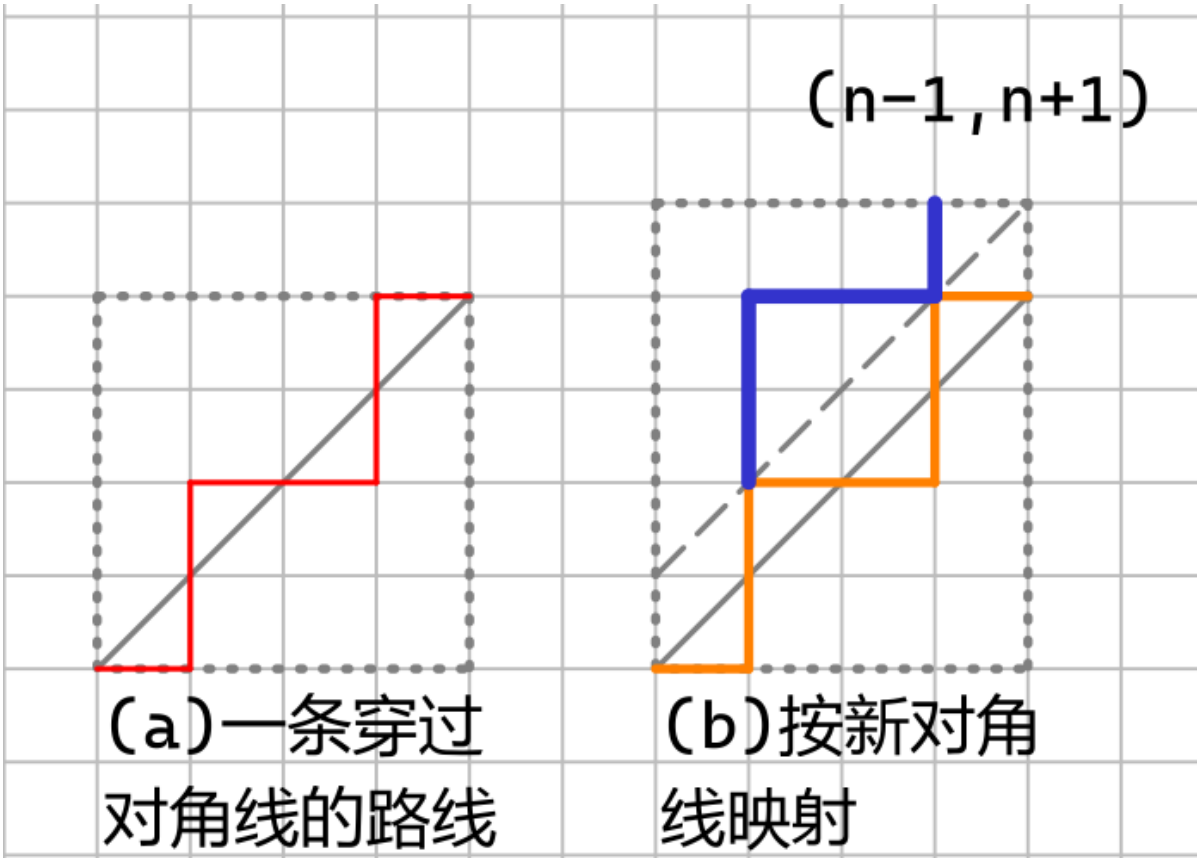
这个问题就是公式 1 的模型，下面进行分析。

对方向编号，向上为 0，向右为 1，那么从左下角走到右上角一定会经过 n 个 1 和 n 个 0。满足要求的路线是：走到任意一步 k，前 k 步中向右的步数（1 的个数）大于或等于向上的步数（0 的个数），否则就穿越对角线了。

设从左下角走到右上角的总路线有 X 条，分为 3 部分：对角线下面的 A 条路线、对角线上面的 B 条路线、穿过对角线的 C 条路线。不过，这 3 部分可以简化为两部分：对角线下面的 A、穿过对角线的 Y（包括 B 和 C）。$A = X - Y$ 就是答案。

总路线 $X = \binom{2n}{n}$，它的含义是：在 $2n$ 个位置放 n 个 1（剩下的 n 个肯定是 0），这样的排列数有 $\binom{2n}{n}$ 个。

对于 Y，需要用到一种叫作 André's Reflection Method 的方法。左图我们用红线给出一条穿过对角线的路线（即 C 路线；或者给出一条在斜对角上方，并不穿过对角线的路线，即 B 路线，分析和 C 路线一样）。在另一幅图中，画一条新的对角线，把它画在原来对角线的上面一格。



下面开始操作。原来的路线，从左下角出发，第 1 次接触到这条新对角线后，把剩下的部分以新对角线为轴进行映射，得到新的路线。这条新的路线即为右图中的加粗蓝线。加粗蓝线下面的一部分橙线是原来的，保持不变；上面一部分是新的，与原来那一部分对称。整个路线仍然是连续的，但是路线的终点变为 $(n-1, n+1)$。注意，“在原对角线右下方走，不穿过主对角线的走法”，即前文提到的 A 路线，与新对角线无交集，无法映射，被排除在外。

新的路线和原来的路线是一一对应的。这些新路线有多少条？此时，有 $n+1$ 个 0，$n-1$ 个 1，共 $2n$ 个；选出 $n-1$ 个 1（等价于选出 $n+1$ 个 0）的排列，有 $Y = \binom{2n}{n-1}$。可得 $A = X - Y = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1}$。

下面给出一道棋盘问题的题目。

树屋的阶梯（洛谷 P2532）

问题描述：树屋位于高度为 $n+1$ 的大树上。用钢材搭建一个到树屋的阶梯，钢材的宽和高不同，但都是 1 的整数倍。可以选 n 个钢材搭建一个总高度 n 的阶梯，每级阶梯高度为 1。每种钢材数量充足。问有多少种搭建方法？

输入：一个整数 n，表示阶梯高度。$1 \le n \le 500$。

输出：一个整数，表示搭建方法数量。

例如，阶梯高度 $n = 3$，有 5 种方法，如图所示。

本题是棋盘问题，答案是第 n 个 Catalan 数，如 $n=3$ 时，第 3 个 Catalan 数是 5。
$n=500$ 时，Catalan 数极大，如果使用 C++ 语言，需要用高精度编程。

2) 括号问题

用 n 个左括号和 n 个右括号组成一串字符串，有多少种合法的组合？例如，"()()(())"是合法的，而"())()("是非法的。显然，合法的括号组合是任意前 k 个括号组合，左括号的数量大于或等于右括号的数量。

定义左括号为 0，右括号为 1。问题转换为 n 个 0 和 n 个 1 组成的序列，任意前 k 个序列中，0 的数量都大于或等于 1 的数量。模型和上面的棋盘问题一样。

3) 出栈序列问题

栈（洛谷 P1044）

问题描述：对给定的 n，计算并输出由操作序列 $1,2,\ldots,n$ 经过操作可能得到的输出序列的总数。
输入：一个整数 n。$1\le n\le 18$。
输出：可能输出序列的总数目。

给定一个以字符串形式表示的入栈序列，问一共有多少种可能的出栈顺序？例如，入栈序列为 $\{1\ 2\ 3\}$，则出栈序列一共有 5 种：$\{1\ 2\ 3\}$、$\{1\ 3\ 2\}$、$\{2\ 1\ 3\}$、$\{2\ 3\ 1\}$、$\{3\ 2\ 1\}$。

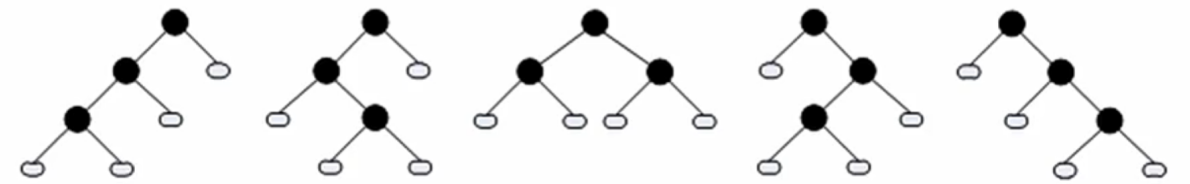
分析可知，合法的序列是对于出栈序列中的每个数字，在它后面的、比它小的所有数字，一定是按递减顺序排列的。例如，$\{3\ 2\ 1\}$ 是合法的，3 出栈之后，比它小的后面的数字是 $\{2\ 1\}$，且这个顺序是递减顺序。而 $\{3\ 1\ 2\}$ 是不合法的，因为在 3 后面的数字 $\{1\ 2\}$，是一个递增的顺序。

对于每个数，必须入栈一次，出栈一次。定义进栈操作为 0，出栈操作为 1。n 个数的所有状态对应 n 个 0 和 n 个 1 组成的序列。出栈序列，即要求入栈的操作数大于或等于出栈的操作数。问题转换为由 n 个 1 和 n 个 0 组成的 $2n$ 位二进制数，任意前 k 个序列，0 的数量大于或等于 1 的数量。结果仍然是 Catalan 数。

括号问题和出栈序列问题实质上是一样的，括号问题可以用栈来模拟。

4) 二叉树问题

n 个节点构成二叉树，共有多少种情况？
例如，有 3 个节点（图中的圆点）的二叉树，可以构成 5 种二叉树，如图所示。



这个问题符合公式 2 的模型，即
$$C_n=C_0C_{n-1}+C_1C_{n-2}+\cdots+C_{n-2}C_1+C_{n-1}C_0=\sum C_kC_{n-k},\quad C_0=1$$

其含义如下：
C_0C_{n-1}：右子树有 0 个节点，左子树有 $n-1$ 个节点；
C_1C_{n-2}：右子树有 1 个节点，左子树有 $n-2$ 个节点；
...

$C_{n-1}C_0$：右子树有 $n-1$ 个节点，左子树有 0 个节点。

5) 三角剖分问题

有 $n+1$ 条边的凸多边形区域，在内部插入不相交的对角线，把凸多边形划分为多个三角形。有多少种方法？方法数是第 $n-1$ 个 Catalan 数，证明可见《组合数学》(Richard A.Brualdi 著，冯速等译，机械工业出版社出版) 第162页。